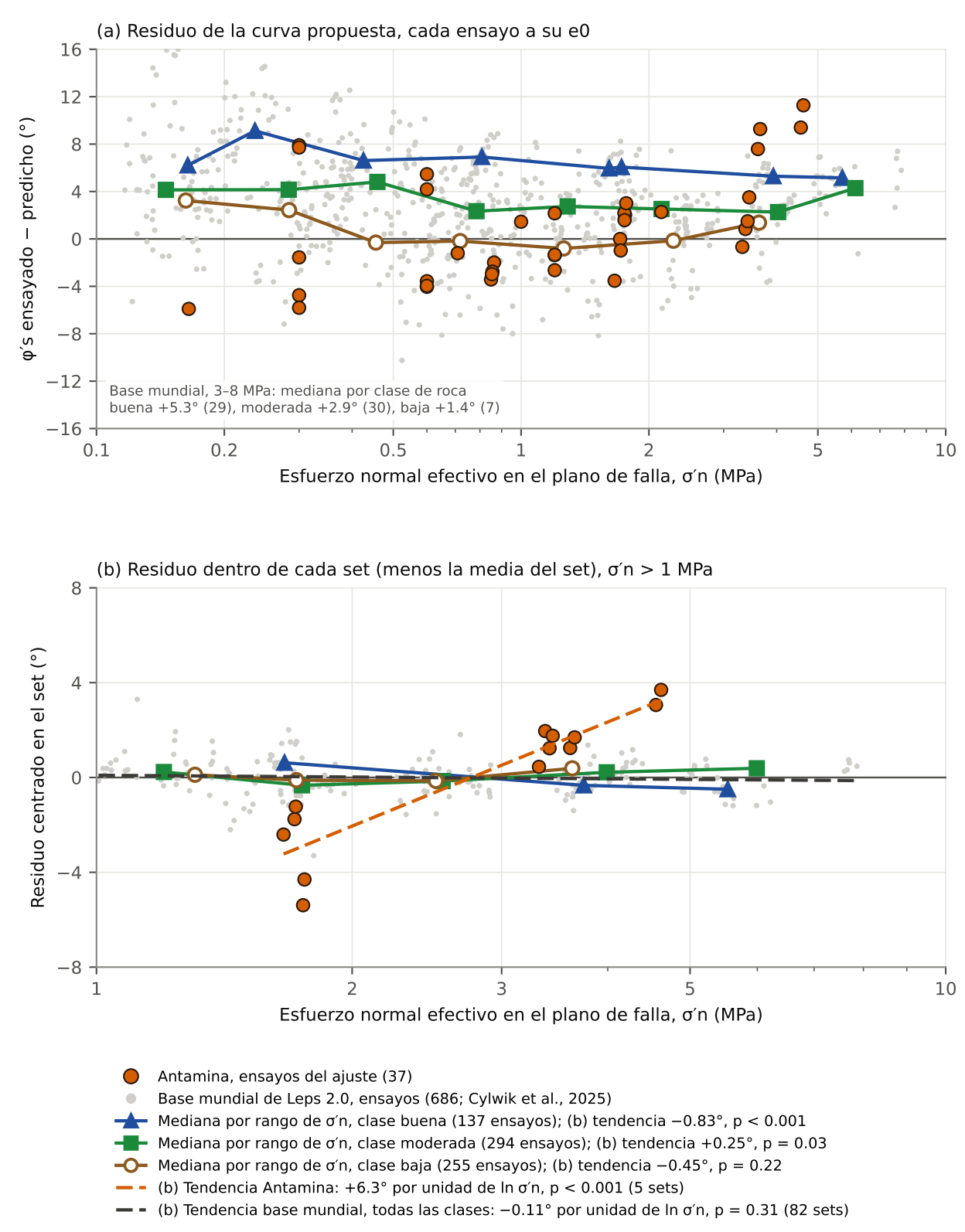
(a) Residuo de la curva propuesta, cada ensayo a su e0
φ′s ensayado − predicho (°)
Base mundial, 3–8 MPa: mediana por clase de roca
buena +5.3° (29), moderada +2.9° (30), baja +1.4° (7)
Esfuerzo normal efectivo en el plano de falla, σ′n (MPa)
(b) Residuo dentro de cada set (menos la media del set), σ′n > 1 MPa
Residuo centrado en el set (°)
Esfuerzo normal efectivo en el plano de falla, σ′n (MPa)
Antamina, ensayos del ajuste (37)
Base mundial de Leps 2.0, ensayos (686; Cylwik et al., 2025)
Mediana por rango de σ′n, clase buena (137 ensayos); (b) tendencia −0.83°, p < 0.001
Mediana por rango de σ′n, clase moderada (294 ensayos); (b) tendencia +0.25°, p = 0.03
Mediana por rango de σ′n, clase baja (255 ensayos); (b) tendencia −0.45°, p = 0.22
(b) Tendencia Antamina: +6.3° por unidad de ln σ′n, p < 0.001 (5 sets)
(b) Tendencia base mundial, todas las clases: −0.11° por unidad de ln σ′n, p = 0.31 (82 sets)